DERS KUTUSU
DERSKUTUSU.COM

ÇALIŞMA KÂĞIDI CEVAPLI

5. Sınıf · Fen Bilimleri · 3. Hafta

Ad Soyad: _____
Sınıf / No: _____
Tarih: _____

Gökyüzündeki Komşumuz: Güneş

Güneş'in yapısı ve dönme hareketi ile ilgili bilimsel bilgileri toplayıp doğrular. · Güneş gözlemlerinde güvenlik önlemlerini ve kayıt tutmanın önemini açıklar.

HATIRLAYALIM

- Güneş hakkında bilgiye ulaşırken dört adım izlenir: 1. Araç belirle, 2. Bilgiyi bul, 3. Bilgiyi doğrula, 4. Kaydet ve düzelt.
- Güneş Günlüğü üç A4 kâğıdının katlanıp kurdeleyle bağlanmasıyla hazırlanır; önce bilinenler, sonra öğrenilenler yazılır ve konu boyunca güncellenir.
- Güneş'e kamera, mercek, dürbün ve teleskopla doğrudan bakılmaz; özel filtre kullanılır veya görüntü beyaz ekrana yansıtılır.
- Güneş yüzeyindeki koyu bölgelerin (Güneş lekelerinin) birlikte aynı yöne kayması Güneş'in döndüğünü gösterir; Güneş çok uzakta olduğu için küçük görünür.

1 EŞLEŞTİRME

İfadeleri Güneş konusuyla ilgili uygun kavramlarla eşleştiriniz.

b 1. Güneş lekesi	a) Lekelerin kaymasını izleyerek Güneş'in döndüğünü fark eden bilim insanı
e 2. Parker uzay aracı	b) Güneş'in yüzeyinde görülen koyu renkli bölgeler
d 3. Güneş Günlüğü	c) Teleskopla Güneş gözlemi yaparken gözleri koruyan aparat
c 4. özel filtre	d) Konu boyunca not, çizim ve kupürlerle sürdürülen kayıt kitapçığı
a 5. Galileo Galilei	e) Güneş'e en fazla yaklaşarak veri toplayan insan yapımı araç

2 DOĞRU MU, YANLIŞ MI?

Doğru olan ifadelerin yanındaki D kutusunu, yanlış olanların yanındaki Y kutusunu işaretleyiniz.

	D	Y
Güneş, sıcak gazlardan oluşan ve Dünya gibi iç içe katmanları bulunan bir yıldızdır.	☑	☐
Güneş'in kendi ekseni etrafında döndüğünü anlamak için tek bir gözlem çizimi yeterlidir.	☐	☑
Gök bilimciler güvenli gözlem için bazen Güneş görüntüsünü beyaz bir ekrana yansıtır.	☑	☐
Bir bilginin sınıfta pek çok kişi tarafından tekrarlanması o bilginin doğrulandığını gösterir.	☐	☑
Görünen boyut etkinliğinde topların aynı doğrultuda dizilmesi karşılaştırma yapmayı sağlar.	☑	☐

3 ÇOKTAN SEÇMELİ

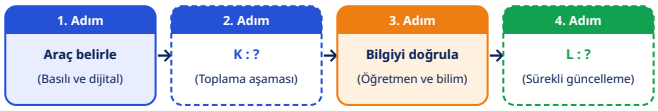
Görseldeki kartlarda Güneş gözlemiyle ilgili dört farklı uygulama verilmiştir. Göz sağlığı ve güvenli gözlem kurallarına göre hangi karttaki uygulama yanlıştır?



(A) 1. Kart: Teleskoba güvenli koruyucu filtre takarak gözlem yapmak
(B) 2. Kart: Teleskoba doğrudan bakmadan görüntüyü beyaz perdeye düşürmek
(C) 3. Kart: Güneş ışığını büyüteç veya filtresiz dürbünle doğrudan göze odaklamak
(D) 4. Kart: Gözlem zamanını Güneş'in batmasına yakın saatlere denk getirmek

4 ÇOKTAN SEÇMELİ

Görselde Güneş'in yapısı ve dönme hareketi hakkında bilgiye ulaşmanın dört adımı verilmiştir. Şemada K ve L ile gösterilen basamaklara aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır?



(A) K: Bilgiyi ezberle — L: Araştırmayı sonlandır
(B) K: Bilgiyi bul — L: Kaydet ve düzelt
(C) K: Kaydet ve düzelt — L: Bilgiyi bul
(D) K: Tahminde bulun — L: Kaynağı değiştir

5 BOŞLUK DOLDURMA

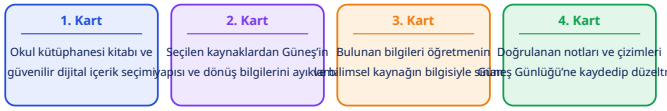
Boşlukları kutudaki uygun sözcüklerle doldurunuz.

bilimsel · tarih · uzakta · mercek · yıldız · ekran

1. Güneş, sıcak gazlardan ve katmanlardan oluşan bir **yıldız** olarak bilinir.
2. Güneş Günlüğü'nün ilk sayfasına önce çalışmanın yapıldığı **tarih** yazılır.
3. Gök bilimciler bazen Güneş görüntüsünü beyaz bir **ekran** üzerine yansıtır.
4. Güneş gerçekte çok büyük olduğu hâlde Dünya'dan çok **uzakta** bulunur.
5. Toplanan bilgiler öğretmene veya **bilimsel** kaynaklara danışılarak doğrulanır.

6 TABLOYU TAMAMLA

Görseldeki araştırma kartlarının bilgiye ulaşmanın hangi adımına ait olduğunu ve bu adımın amacını yazarak tabloyu tamamlayınız.



Araştırma Kartı	Bilgiye Ulaşma Adımı	Bu Adımın Amacı
1. Kart (Kaynak seçimi)	Araç belirleme	Bilgiyi hangi kaynaklardan alacağını seçmek
2. Kart (İlgili bölümü ayıklama)	**Bilgiyi bulma**	**Seçilen araçlardan konu verilerini toplamak**
3. Kart (Bilimsel kaynakla sınama)	**Bilgiyi doğrulama**	**Ulaşılan bilginin doğruluğunu kontrol etmek**
4. Kart (Günlüğe yazıp düzeltme)	**Kaydetme ve düzeltme**	**Eksikleri tamamlayıp doğru bilgiyi kaydetmek**

7 KISA CEVAP

Görselde farklı günlerde yapılan üç gözlemde Güneş yüzeyindeki X, Y ve Z koyu bölgelerinin konumları verilmiştir. Bölgelerin birbirine göre duruşunu koruyarak birlikte yer değiştirmesi neyi kanıtlar?



Güneş'in kendi ekseni etrafında döndüğünü ve kayma yönüyle dönme yönünü kanıtlar.

8 SIRALAMA

Görseldeki Güneş Günlüğü'nün katlanıp bağlanmasından bilgilerin düzeltilmesine kadar yapılan işlemleri sırasıyla numaralandırınız.



3 Araştırma süresince yeni bilgileri çizim ve kupürlerle günlüğe eklemek

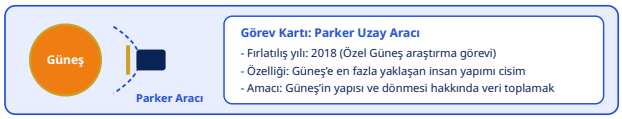
4 Bilgileri bilimsel kaynaklarla doğrulayıp eksikleri ve yanlışları düzeltmek

1 Üç A4 kâğıdını ikiye katlayıp iç içe geçirmek ve kurdeleyle bağlamak

2 İlk sayfaya tarihi yazıp Güneş hakkındaki ön bilgileri not etmek

9 ÇOKTAN SEÇMELİ

Görseldeki bilgi kartında tanıtılan Parker uzay aracının göreviyle ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur?



A Güneş'e en çok yaklaşan araç olarak Güneş'in yapısı ve dönmesi hakkında veri toplar.

B Güneş'in katı yüzeyine iniş yaparak oradan kaya ve toprak örnekleri getirmiştir.

C Yalnızca Ay'ın kraterlerini fotoğraflamak için Dünya yörüngesine yerleştirilmiştir.

D Bilim insanlarının Güneş gözlemlerinde filtre kullanma ihtiyacını ortadan kaldırmıştır.

10 KISA CEVAP · DÜŞÜN

Görselde 1. durumda tek bir günün Güneş çizimi, 2. durumda ise belirli aralıklarla yapılmış üç çizim yer almaktadır. Galileo Galilei'nin Güneş'in döndüğünü kanıtlaması için neden 2. durumdaki gibi çalışması gerekmiştir?



Tek gözlem yalnız lekelerin yerini gösterir; dönüşü anlamak için farklı günler karşılaştırılır.

11 ÇOKTAN SEÇMELİ · DÜŞÜN

Görselde X noktasındaki gözlemcinin aynı doğrultudaki küçük ve büyük topa bakışı ile gördüğü büyüklükler modellenmiştir. Bu modellemeyle ilgili aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz?



A Yakındaki küçük top, uzaktaki büyük topa göre gözlemciye daha büyük görünmektedir.

B Büyük top Güneş'i, uzak konum ise Güneş ile Dünya arasındaki mesafeyi temsil eder.

C Cisimlerin algılanan büyüklüğü, gözlemciye olan uzaklıklarına bağlı olarak değişir.

D Güneş'in küçük görünmesinin nedeni gerçek çapının Dünya'dan küçük olmasıdır.

12 ŞİFRELİ KELİME

İpuçlarındaki kavramları yazınız. Numaralı harflerle güvenli gözlemde kullanılan koruyucu aracı bulunuz.

Güneş Günlüğü'nü zenginleştirmek için çizim ve kupür yanında eklenen görsel — F O T O Ğ R A F

Bilgisayar laboratuvarında incelenen sayısal bilgi kaynağı: dijital ... — İ Ç E R İ K

Güneş'in yüzeyinde gözlenen koyu renkli bölgelerin her biri — L E K E

Uzaktaki gök cisimlerini incelemeye yarayan gözlem aracı — T E L E S K O P

Katlanan A4 kâğıtlarını birbirine bağlamak için deliklerden geçirilen şerit — K U R D E L E

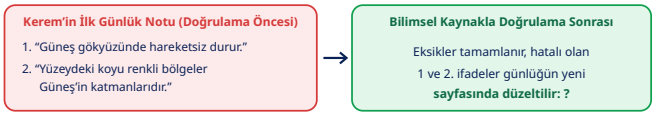
Güneş'in kendi etrafında dönme hareketini gerçekleştirdiği doğrultu — E K S E N

Turuncu kutulardaki harfler yukarıdan aşağıya:

FİLTRE

13 AÇIK UÇLU · DÜŞÜN

Görselde Kerem'in çalışmaya başlarken Güneş Günlüğü'ne yazdığı ilk not verilmiştir. Kerem bilimsel kaynaklarla doğrulama yaptıktan sonra bu nottaki hangi iki hatayı nasıl düzeltmelidir?



1. Güneş hareketsiz değildir, ekseninde döner. 2. Koyu bölgeler katman değil, Güneş lekesidir.

14 ÇOKTAN SEÇMELİ · DÜŞÜN

Güneş'in dönme hareketini araştıran Elif, genel ağdaki bir blogda okuduğu bilgiyi günlüğüne yazmadan önce okul kütüphanesindeki bilim ansiklopedisine ve öğretmenine danışmıştır. Elif'in bu davranışı hangisini gösterir?

A Dijital içeriklerin araştırma aracı olarak seçilmesinin hatalı olduğunu

B Bilgi toplama sürecinde ilk karşılaşılan kaynağın yeterli sayıldığını

C Ulaşılan bilginin bilimsel kaynaklarla doğrulanmadan kesinleşmeyeceğini

D Güneş Günlüğü'ne araştırma yapmadan önce tahminlerin yazıldığını

derskutusu.com · © Ders Kutusu · Tüm hakları saklıdır.